

Corrigé — Exercice 11

Suites réelles

1) a) **Récurrence** : $0 < u_n < 3$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 < 1 < 3$.

Hérédité. Supposons $0 < u_n < 3$. Alors $1 + u_n > 1 > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1 + u_n} > 0$.

De plus $u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n - 3 - 3u_n}{1 + u_n} = \frac{u_n - 3}{1 + u_n} < 0$ car $u_n < 3$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $0 < u_n < 3$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{4}{2} = 2; u_2 = \frac{8}{3}.$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \frac{8}{3}$$

2) a) v_0 .

$$v_0 = \frac{u_0 - 3}{u_0} = \frac{1 - 3}{1}.$$

$$v_0 = -2$$

2) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

Calculons, en utilisant $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1 + u_n}$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}} = \frac{\frac{4u_n}{1 + u_n} - 3}{\frac{4u_n}{1 + u_n}} = \frac{4u_n - 3(1 + u_n)}{4u_n} = \frac{u_n - 3}{4u_n}$$

$$v_{n+1} = \frac{1}{4} \times \frac{u_n - 3}{u_n} = \frac{v_n}{4}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme -2 .

2) c) Expression de v_n .

$$v_n = -2 \left(\frac{1}{4} \right)^n$$

3) a) Expression de u_n .

De $v_n = 1 - \frac{3}{u_n}$ on tire $\frac{3}{u_n} = 1 - v_n = 1 + 2 \left(\frac{1}{4} \right)^n$.

Cette quantité est strictement positive.

$$u_n = \frac{3}{1 + 2 \left(\frac{1}{4} \right)^n}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) a) $w_n = 1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

C'est exactement le calcul de la question 3) a) : $w_n = \frac{3}{u_n} = 1 - v_n$.

$$w_n = 1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

4) b) Expression de S_n .

Séparons la somme :

$$S_n = \sum_{k=0}^n 1 + 2 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4}\right)^k = (n+1) + 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$S_n = (n+1) + \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

4) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

$$\frac{S_n}{n} = \frac{n+1}{n} + \frac{8}{3n} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right).$$

Le premier terme tend vers 1, le second vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 1$$